

Plan de fertilización aceptado

Lote El Rosal · Pasto, Nariño · 1.28 ha · papa Diacol Capiro

En una frase

Lleve 13 bultos (650 kg) al lote y repártalos en tres zonas: la de abajo pide casi todo.

1 Qué hay que llevar y dónde va

ZONA	SUPERFICIE	QUÉ COMPRAR	CUÁNTO	LO QUE MÁS FALTA
Zona 1	0.67 ha	20-10-30 30-30-40	8 bultos de 50 kg 1 bulto de 50 kg	K muy por debajo, faltan 203 kg/ha
Zona 2	0.32 ha	20-10-30 30-30-40	2 bultos de 50 kg 1 bulto de 50 kg	K muy por debajo, faltan 152 kg/ha
Zona 3	0.18 ha	30-30-40	1 bulto de 50 kg	K por debajo, faltan 85 kg/ha
Total del lote			13 bultos · 650 kg	

Un grado 30-30-40 quiere decir que el bulto es 30 % nitrógeno, 30 % fósforo y 40 % potasio de su propio peso. No hace falta convertir nada: los bultos ya vienen contados.

2 Antes de aplicar, mire el clima

- **Helada** del 2026-08-16 al 2026-09-01 · el modelo le da 65 % de confianza
Puede bajar la temperatura de noche. Proteja las zonas expuestas antes de la mínima.
- **Falta de agua** del 2026-08-16 al 2026-09-01 · el modelo le da 65 % de confianza
Si el suelo está seco, el abono no se disuelve: aplase la aplicación.
- **Gota** del 2026-08-16 al 2026-08-18 · el modelo le da 65 % de confianza
Revise las hojas de abajo y consulte al técnico antes de cualquier preventivo.

El clima de este documento viene de un archivo guardado, no de una consulta en vivo.
Refresque las fuentes antes de salir a campo.

3 Por qué esta mezcla y no otra

El sistema probó 12.341 combinaciones de bultos enteros y 225 cumplían los límites de seguridad. Entre esas eligió, en este orden: la que menos nutriente deja faltando, la que menos desperdicia, la que usa menos bultos y la que mezcla menos productos distintos. Ninguna zona queda con faltante.

ACEPTADO POR UN TÉCNICO

Juan Morales · técnico del Acopio Pasto

16 de agosto de 2026, 09:14 · decisión decision-7c41a9e0b3f2

propuesta proposal-4dd9603093337e34

4 Del tecnicismo al castellano

El sistema calcula en su idioma. Esta columna es la traducción que hace el asistente de IOmido para que el acta se lea sin diccionario.

<i>Proceso gaussiano Matérn por nutriente</i>	Con 18 mediciones el sistema dibuja el resto del lote, y además dice dónde está adivinando más.
<i>Balance de masa sobre la capa muestreada</i>	Convierte el porcentaje del sensor en kilos por hectárea, contando 20 cm de profundidad. No se resta del porcentaje del bulto.
<i>Factor de disponibilidad 0,001</i>	De todo el nutriente que hay en el suelo, la planta sólo alcanza una milésima. Es un supuesto conservador de la demo, no una medición.
<i>Óptimo lexicográfico entre combinaciones enteras factibles</i>	Se probaron todas las mezclas posibles con bultos enteros y ganó la que menos deja faltando; a igual faltante, la que menos desperdicia.
<i>Incertidumbre predictiva sobre el umbral</i>	Las franjas rayadas del mapa: ahí el sistema no sabe y hace falta ir a medir.
<i>validation_status: requires_technical_validation</i>	Nadie aplica esto hasta que un técnico lo firme. Este documento es esa firma.

5 Lo que el sistema no sabe

- El sensor no está calibrado contra muestras de laboratorio.
- El perfil de cultivo no ha sido validado por un agrónomo local.
- El clima está en modo degradado o no actual: hay que refrescarlo antes de ir a campo.

6 De dónde salen los números

Mediciones usadas	18 de 19 lecturas dentro del lote
Modelo espacial	GaussianProcessRegressor-Matern 2.0.0
Error medio del modelo	4.68 puntos de porcentaje (validación dejando uno fuera)
Fuentes de clima	Open-Meteo Forecast, NASA POWER, NOAA Climate Prediction Center ENSO advisory
Huella de las entradas	e088f55208bdf1f3f0f378e29a917d1f...
Perfil de cultivo	potato-pasto-demo-v1 · sin validar por agrónomo local

Sobre el uso de inteligencia artificial

Los cálculos los hacen modelos deterministas y auditables. La IA sólo redactó este acta: tradujo los tecnicismos, no tocó un solo número.